

Øvelse Fremstilling af to esterforbindelser

I blomster, bananer, vin mm. findes naturlige aromastoffer som kaldes estere, men du kender dem også fra tyggegummi, sodavand og toilettrens, hvor det ofte er syntetisk fremstillede estere som er tilsat. Det er de små estere, som giver duft/smag, store estermolekyler er kendt som voks, og polyester kender du fra tøj.

Estere kan fremstilles ud fra carboxylsyrer og alkoholer med syre (H^+) som katalysator.

Esterfremstilling er en ligevægt.



Kilde: <http://www.cf1701.dk/duft>

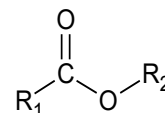
Formål

At fremstille to simple frugtduftende estere.

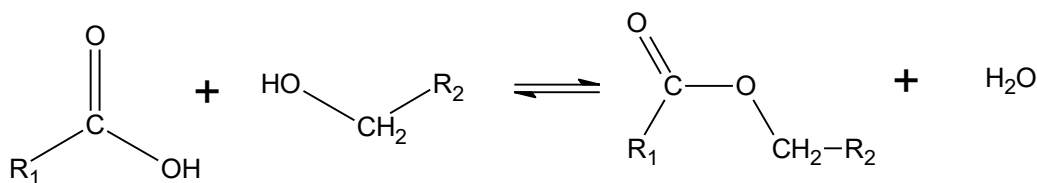
Teori

En ester er en organisk forbindelse, som indeholder en esterbinding, se figur 1. I almindelige kemilære- og databøger kan du finde oplysninger om esters fysiske og kemiske egenskaber, som fx deres lugte, densiteter og kogepunkter.

En syntese af en ester kan gennemføres ved en kondensationsreaktion mellem en carboxylsyre og en alkohol, hvor der fraspaltes et vandmolekyle, se figur 2.



Figur 1. Esterbinding

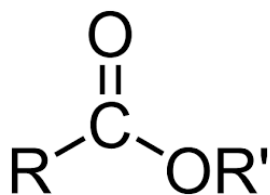


Figur 2. Estersyntese ved en kondensationsreaktion

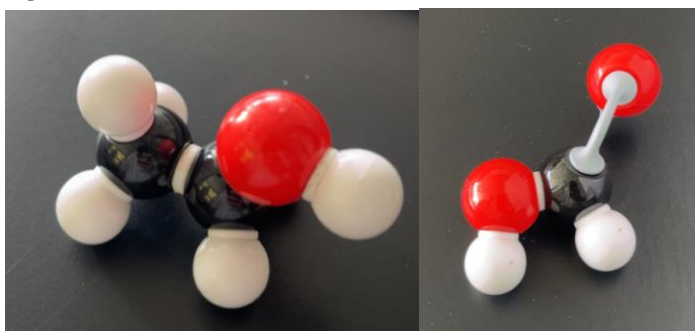
Reaktionen er en ligevægt, hvor ligevægtskonstanten typisk ligger mellem 2 og 4. Det betyder, at der ikke bliver fremstillet så meget produkt som man gerne vil have. For at forskyde ligevægten mod højre tilsætter vi koncentreret svovlsyre der reagerer med det dannede vand, og på den måde fjerner det. Svovlsyren virker desuden som katalysator.

Forberedelse til øvelsen

1. Opskriv den funktionelle gruppe i en ester.

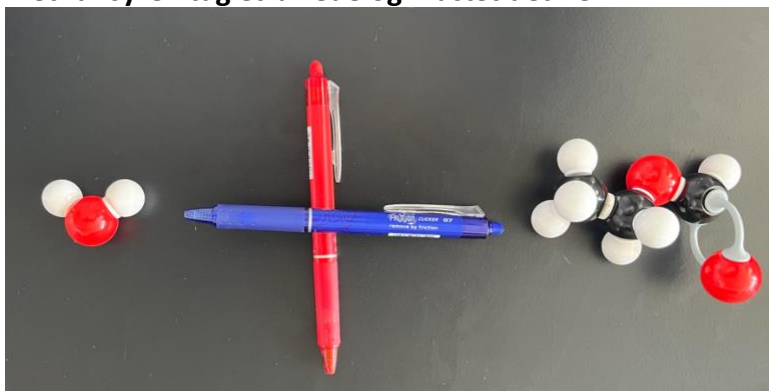


2. Byg med molekylbyggesæt ethanol og methansyre - tag et billede og indsæt det her.

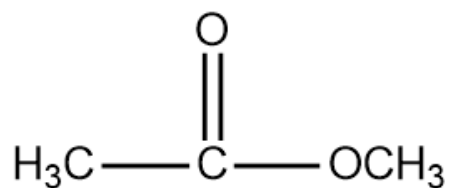


3. En ester dannes ud fra en sammenkobling af de to funktionelle grupper ved at fraspalte vand.

Byg estermolekylet der dannes ved en kondensation mellem ethanol og methansyre - tag et billede og indsæt det her.



4. Opskriv strukturformlen for estermolekylet du har bygget.



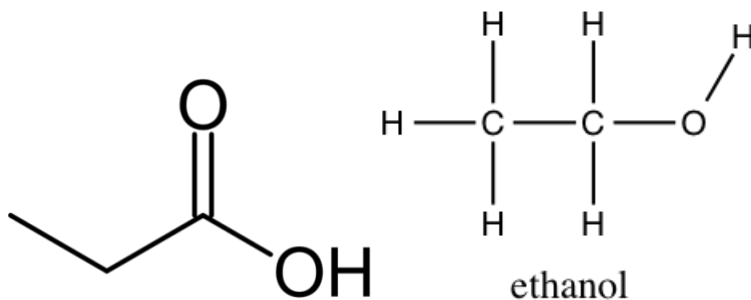
5. Opskriv strukturformel eller navn for nedenstående estere.

Navn	Duft/lugt	Strukturformel
Methylmethanoat (methansyremethylester)	Fersken	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 \end{array}$
Isoamylethanoat (ethansyreisoamylester) Isoamyl = 3-methyl-1-butyl	Banan	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2 \end{array}$
Octylethanoat (ethansyreoctylester)	Appelsin	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$
Buthylbutanoat (Butylformiat)	Ananas	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$

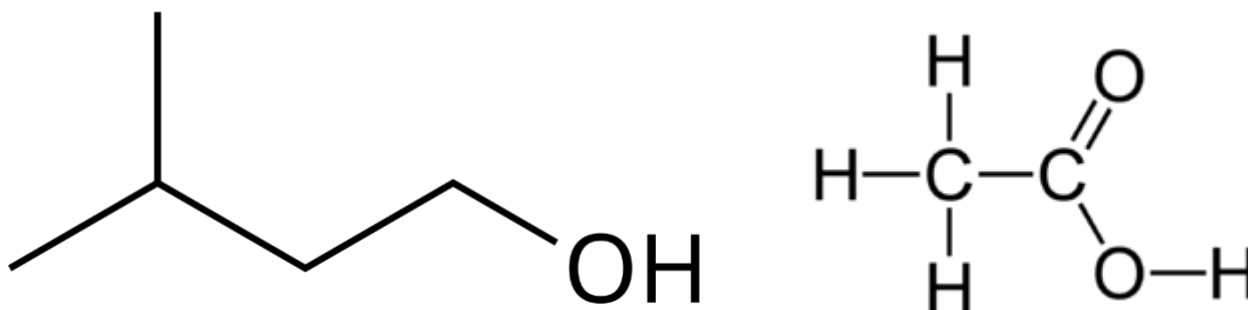
Du skal fremstille to estere. Du skal fremstille den ester der dufter af **rom** og den der dufter af **appelsin**

6. Opskriv strukturformlen for den alkohol og den carboxylsyre du vil anvende til fremstilling af de to estere.

•Rom:



•Pære:



Duft	Alkohol	Syre	Navn
Ananas	Ethanol	Butansyre	Ethylbutanoat/ Butansyreethylester
Rom	Ethanol	Propansyre	Ethylpropanoat/ Propansyreethylester
Banan	Isoamylalkohol	Methansyre	Isoamylmethanoat/ Methansyreisoamylester
Pære	Isoamylalkohol	Ethansyre	Isoamylethanoat/ Ethansyreisoamylester
Æble	Isoamylalkohol	Isobutansyre	Isoamylisobutanoat/ Isobutansyreisoamylester
Hindbær	Isobutanol	Methansyre	Isobutylmethanoat/ Methansyreisobutylester
Appelsin	Octanol	Ethansyre	Octylethanoat/

			Ethansyreoctylester
Abrikos	Pentanol	Butansyre	Pentylbutanoat/ Butansyrepenylester
Fersken	Methanol	Methansyre	Methylmethanoat/ Methansyremethylester

Isoamyl = 3-methyl-1-butyl $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2-$

7. Inden du går i laboratoriet og fremstiller to estere skal du læse øvelsesvejledningen herunder og derefter finde ud af, hvordan du sikkerhedsmæssigt skal forholde dig til de kemikalier, du skal anvende. Husk I bruger alle konc. svovlsyre. Find sikkerhedsoplysninger på kiros.dk, gem farepiktogrammer og lav et sikkerhedsafsnit formuleret med egne ord.

1 Ethanol

Danger

GHS02



Key: 52561 CAS-no.: 64-17-5 H-code(s)/statement(s): H225

H225

Highly flammable liquid and vapour.

1 LY 341495

Key: 26719 CAS-no.: 201943-63-7 H-code(s)/statement(s): Ingen

1 Chloroform/Isoamylalkohol 24:1

Danger

GHS06



GHS08



Key: 49032 CAS-no.: 67-66-3 H-code(s)/statement(s): H302 - H315 - H319 - H331 - H351 - H361d - H372

H302

Harmful if swallowed.

H315

Causes skin irritation.

H319

Causes serious eye irritation.

H331

Toxic if inhaled.

H351.1

Suspected of causing cancer .

H361d

Suspected of damaging the unborn child.

H372.1

Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure .

2 Ethyl acetate

Danger

GHS02



GHS07



Key: 26378 CAS-no.: 141-78-6 H-code(s)/statement(s): EUH 066 - H225 - H319 - H336

Esterfremstilling

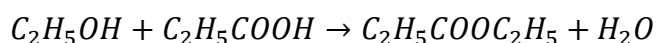
Forsøget udføres under lokaludsugning og der skal bruges beskyttelsesbriller.

I et reagensglas hældes 2 mL carboxylsyrer og 2 mL alkohol, begge med mindst 2 C-atomer. Blandingen tilsættes ca. 0.5 mL konc. svovlsyre og anbringes i et varmebad i 5-10 minutter. Indholdet af reagensglasset hældes nu ud i et 250 mL bægerglas med lunkent vand og den dannede ester udskilles og kan efterfølgende lugtes. Hvad lugter du? Gentag forsøget med den anden carboxylsyre og alkohol.

Efterbehandling

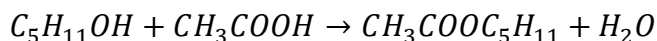
8. Opskriv reaktionsskemaer for de to estere som du har fremstillet og navngiv reaktanter og produkter.

Rom:



ethanol og propansyre danner ethylpropanoat eller som det også kaldes propansyreethylester og vand.

Pære:



isoamylalkohol + ethansyre $\rightleftharpoons$ isoamylethanoat + vand

9. Forklar med ord hvad reaktionerne kondensationsreaktion og hydrolyse er.

- **Kondensationsreaktion:**

- Det er en reaktion, hvor to molekyler kobles sammen til et større molekyle, samtidigt med, at der fraspaltes et lille molekyle, som i vores tilfælde er vand (H_2O). Det der sker ved fremstilling af en ester er, at en carboxylsyre og en alkohol reagerer med hinanden.

- **Hydrolyse:**

- Hydrolyse er præcist den omvendte proces af kondensation. Her vil der spaltes et stort molekyle (som en ester) til to mindre molekyler (en syre og en alkohol) ved at optage et vandmolekyle. Da esterfremstilling er en ligevægt, vil der begge processer i princippet kunne ske.

10. Forklar hvorfor der tilsættes svovlsyre under reaktionen.

Grunden til vi tilsætter svovlsyre under reaktionen er af to grund:

- **Katalysator:** Svovlsyre fungerer som en katalysator, der får reaktionen til at ske hurtigere uden at ændre andet på det.
- **Forskydning af ligevægt:** Da reaktionen er en ligevægt, tilsættes svovlsyren for at fjerne det dannede vand. Når vi fjerne vandet forskydes ligevægten mod højre, så der dannes mere af esteren (produkt).

11. Kunne I genkende de fremstillede esteres dufte som er angivet i skemaet ovenfor?

Vi kunne nemt genkende duftene i forsøget dog duften af pæren forsvandt hurtigt.